

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	CLST09652
Nombre	Neoquipenyl 26,3 mg Comprimidos
Principio activo	Primaquina
Forma farmacéutica	Comprimidos
Composición	Cada Comprimido contiene 26,3 mg de Primaquina fosfato, equivalente a 15 mg de Primaquina base Cada tableta
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en empaques bien cerrados protegidos de la luz a temperatura ambiente
Referencia analítica	Monografía Interna, USP vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Batas, Botas de seguridad, Gafas de seguridad y Guantes de nitrilo

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

- 3.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido de color naranja, redondo, biconvexo, una cara con la letra W y la otra ranurada. Libres de material extraño

3.2 IDENTIFICACIÓN

- A. A partir de las soluciones usadas en la prueba de Valoración comparar el espectro UV de la solución test contra la solución estándar por medio de un detector UV con arrastre de diodo entre 220nm y 400 nm

Criterios de Aceptación.: el espectro de Primaquina en la solución muestra corresponde al obtenido en la solución estándar

- B. El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra es similar al tiempo de retención del pico principal en la solución estándar obtenidos de la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 115,6-134,4 mg/comprimidos.

3.4 VALORACIÓN (Para Estabilidad)

3.4.1 **Método:** Cromatografía líquida (HPLC)

3.4.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, HCl 0,01N (diluyente), Tetrahidrofurano, Agua purificada tipo I, Ácido trifluoroacético

3.4.3 **Fase Móvil:** Acetonitrilo (11): tetrahidrofurano (1): Agua purificada tipo I (88): Ácido trifluoroacético (0.1).

3.4.4 **Preparación HCl 0,01N:** A 5 litros de agua destilada agregar 5 mL de HCl 12N y aforar a 6 Litros.

3.4.5 **Diluyente:** HCl 0,01N

3.4.6 **Condiciones cromatográficas:**

Columna:	Symmetry C8 4,6 mm x 100mm; 3.5µm (Columna #56)
Fase Móvil:	Acetonitrilo, Tetrahidrofurano, Agua tipo I, Ácido trifluoroacético (11-1-88-0.1)
Diluyente:	HCl 0,01N
Temperatura:	Ambiente
Flujo:	1,0 mL/min
Detector:	UV
Longitud de onda:	265 nm
Volumen de inyección:	10 µL
Temperatura de estabilización:	40 minutos
Tiempo de reten aprox:	10,9 min Primaquina Fosfato, 8,3 para compuesto Relacionado A

3.4.7 **Preparación Solución de Adecuabilidad:** Pesar 10,0 mg de Primaquina compuesto relacionado A Std USP, llevarlo a un balón volumétrico de 25,0 mL, adicionar 10 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 15 minutos, completar a volumen con diluyente, tomar una alícuota de 1,0 mL y transferirlo a un balón de 10,0 mL completar a volumen con la solución stock del estándar, filtrar por membrana de PVDF 0,45 µm.

3.4.8 **Preparación del estándar:** Pesar exactamente cerca de 40,0 mg de Primaquina fosfato estándar de trabajo y transferir a un balón volumétrico de 100 mL, disolver y diluir a volumen con diluyente, tomar una alícuota de 5,0 mL en un balón de 25 mL completar con diluyente y Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm.

3.4.9 Preparación de la Muestra: Pesar y triturar 20 tabletas. Pesar exactamente el equivalente a 40 mg de Primaquina fosfato (Cada comprimido contiene 26,3 mg de Primaquina Fosfato) transferir a un balón volumétrico de 100,0 mL, agregar aproximadamente 60 mL de diluyente y llevar a ultrasonido hasta completa disolución (15 minutos) tomar una alícuota de 5,0 mL en un balón de 25,0 mL. Completar a volumen con diluyente y filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm.

3.4.10 Procedimiento:

Usando las condiciones arriba descritas, realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas

La desviación estándar relativa para la inyección del estándar (RSD) debe ser $\leq 1,0\%$.

La resolución entre la Primaquina fosfato y el compuesto relacionado A de Primaquina debe ser mínimo 2,5 evaluado en la solución de adecuabilidad del sistema.

NOTA: La ventana de retención para la señal de Primaquina va 9,70 a 12,50 min.

3.4.11 Cálculos

$$\% \text{ Primaquina Fosfato} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100,0 \text{ ml}} \times \frac{5,0 \text{ ml}}{25,0 \text{ ml}} \times F_p \times \frac{100,0 \text{ ml}}{P_{mta}} \times \frac{25,0 \text{ ml}}{5,0 \text{ ml}} \times \frac{PP}{26,3 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

A_{mta}: Área de la preparación muestra.

A_{Std}: Área de la preparación estándar.

F_p: Factor de potencia del estándar = Potencia del estándar/100

P_{mta}: Peso de la muestra en mg

PP: Peso Promedio de los comprimidos

3.4.12 Cromatogramas guía

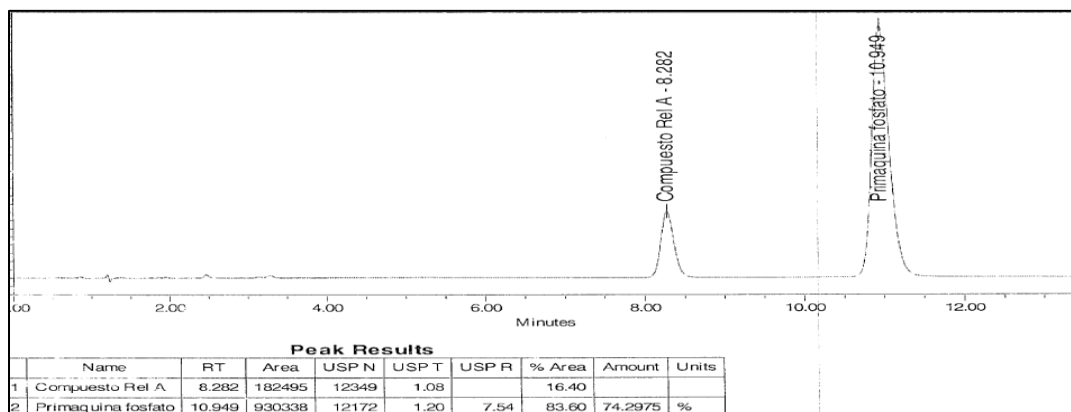


Gráfico 1. Cromatograma de Solución de Adecuabilidad del sistema

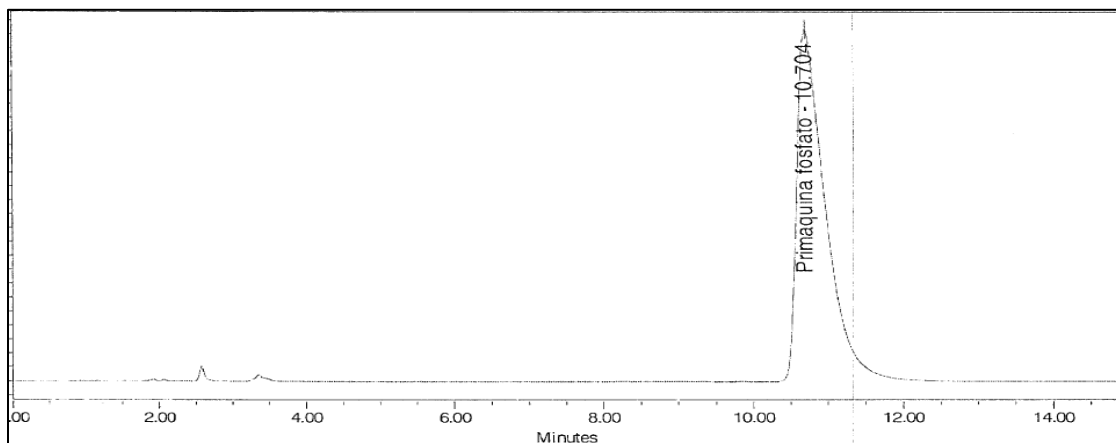


Gráfico 2. Cromatograma de señal de Primaquina

3.4.13 **Criterio aceptación:**

25,0-27,6 mg/comp. (95,0%-105,0%) Graneles

24,5-28,1 mg/comprimido (93,0 - 107,0%) Estabilidades

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: *(Por uniformidad de contenido)*

3.5.1 **Métodos:** Cromatografía Líquida HPLC.

3.5.2 **Reactivos:** Agua destilada tipo I, Acetonitrilo, Tetrahidrofurano, Ácido trifluoroacético.

3.5.3 **Preparación HCl 0,01N:** A 5 litros de agua destilada agregar 5 mL de HCl 12N y aforar a 6 Litros

3.5.4 **Fase Móvil:** Acetonitrilo, Tetrahidrofurano, Agua tipo I, Ácido trifluoroacético (11-1-88-0.1)

3.5.5 **Condiciones instrumentales**

Columna:	Symmetry C8 4,6 mm x 100mm; 3.5µm (columna #56)
Fase Móvil:	Acetonitrilo, Tetrahidrofurano, Agua tipo I, Ácido trifluoroacético (11-1-88-0.1)
Diluyente:	HCl 0,01N
Temperatura:	Ambiente
Flujo:	1,0 mL/min
Detector:	UV
Longitud de onda:	265 nm
Volumen de inyección:	10 µL
Temperatura de estabilización:	40 minutos
Tiempo de reten aprox:	11 min Primaquina Fosfato, 8,5 min Comp. Relacionado A.

3.5.6 **Solución del estándar:** Pesar exactamente 26,3 mg de estándar de trabajo de Primaquina fosfato y transferir a un balón volumétrico de 100,0 mL, disolver y diluir a volumen con diluyente, tomar una alícuota de 5,0 mL en un balón de 25 mL completar con diluyente y filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm.

3.5.7 **Preparación de la muestra:** Llevar individualmente a sendos balones volumétrico de 100 mL, agregar 60 mL de diluyente, llevar a ultrasonido hasta completa disolución por 15 minutos y completar a volumen con diluyente, y tomar una alícuota de 5,0 mL y transferir a un balón de 25,0 mL completando con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm

3.5.8 **Procedimiento:** Preparar la solución de adecuabilidad descrita en el test de Valoración e inyectar en el cromatógrafo. Usando las condiciones arriba descritas, realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD debe ser ≤ 1,0%.

3.5.9 **Cálculos:**

$$\text{Primaquina Fosfato} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100,0 \text{ ml}} \times \frac{5,0 \text{ ml}}{25,0 \text{ ml}} \times F_p \times \frac{100,0 \text{ ml}}{26,3 \text{ mg}} \times \frac{25,0 \text{ ml}}{5,0 \text{ ml}} \times 100$$

Donde:

W Est: Peso del estándar de Primaquina Fosfato

Pot: Potencia del estándar

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

3.5.10 **Criterio de Aceptación:** El valor de Aceptación L1 ≤ 15

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X)

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si 98,5% ≤ X ≤ 101,5% entonces	M=X	VA=k*s
si X < 98,5% entonces	M=98.5%	VA=M-X+k*s
si X > 101,5% entonces	M=101.5%	VA=X-M+k*s

Tabla N°2: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15

3.5.11 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 DISOLUCION

Aparato:	2 (paletas)
Velocidad:	50 rpm
Tiempo:	60 minutos
Temperatura:	$37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Medio:	HCl 0,01 N
Volumen:	900 mL

3.6.1 **Preparación Medio de Disolución HCl 0,01N:** Medir 5 mL de Ácido Clorhídrico 12N y adicionar lentamente en un recipiente que contenga 5000 mL de agua destilada. Agitar y llevar a un volumen de 6000 mL con agua destilada.

3.6.2 **Preparación del Estándar:** Tomar una alícuota de 5,0 mL de la solución stock del estándar empleado en el test de uniformidad y llevar a un balón de 50,0 mL completar a volumen con medio de disolución. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 μm .

3.6.3 **Condiciones instrumentales:** Utilizar las mismas condiciones Cromatográficas de la valoración, exceptuando la longitud de onda que deberá ser a 254 nm. Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas.

3.6.4 **Procedimiento:** Colocar 900mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicionar el equipo a 50 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, colocar un comprimido en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 60 minutos. extraer una porción de la muestra de cada vaso, filtrar a través membrana PVDF de 0,45 μm .

3.6.5 Cálculos:

$$\% \text{ Disuelto Primaquina Fosfato} = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100,0 \text{ ml}} \times \frac{5,0 \text{ ml}}{50,0 \text{ ml}} \times F_p \times \frac{900,0 \text{ ml}}{26,3 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Am = Área de la muestra

Aest = Área del estándar

Pest = Peso del Estándar (mg)

Fp = Factor de potencia del estándar = $\frac{\text{Potencia rotulada}}{100}$

3.6.6 Criterios de Aceptación: Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Primaquina fosfato se disuelva en 60 minutos.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

El promedio de n=6 datos deben ser <110%

Solo se aceptan un valor mayor a 110% pero menor a 115%

No se aceptan valores mayores al 115% en cuyo caso debe descartarse y ejecutar nuevamente el test

ETAPA	UNIDADES	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %

Tabla N°3: criterios de aceptación de disolución.

3.7 IMPUREZAS ORGANICAS

3.7.1 Método: Cromatografía líquida (HPLC)

3.7.2 Reactivos: Acetonitrilo, HCl 0,01 N (diluyente), Agua purificada tipo I, Ácido Fosfórico.

3.7.3 Fase Móvil: Acetonitrilo (13): Agua purificada tipo I (88): Ácido Fosfórico (0.1).

3.7.4 Preparación HCl 0,01N: A 5 litros de agua destilada agregar 5 mL de HCl 12 N y aforar a 6 Litros.

3.7.5 Diluyente: HCl 0,01 N

3.7.6 Condiciones cromatográficas:

Columna:	Symmetry C8 4,6 mm x 100 mm; 3.5µm (Columna #56)
Fase Móvil:	Acetonitrilo, Agua tipo I, Ácido Fosfórico (13-88-0.1)
Diluyente:	HCl 0,01 N
Temperatura:	Ambiente
Flujo:	1,0 mL/min
Detector:	UV
Longitud de onda:	265 nm
Volumen de inyección:	10 µL
Temperatura de estabilización:	20 minutos
Tiempo de reten aprox:	6,0 min (5,5 min – 6,5 min) para Primaquina Fosfato, 4,7 para compuesto Relacionado A

- 3.7.7 **Preparación Solución de Adecuabilidad:** Pesar 10,0 mg de Primaquina compuesto relacionado A estándar USP, llevarlo a un balón volumétrico de 25,0 mL, adicionar 10 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 15 minutos, completar a volumen con diluyente, tomar una alícuota de 1,0 mL y transferirlo a un balón de 10,0 mL completar a volumen con la solución estándar, filtrar por membrana de PVDF 0,45 µm.
- 3.7.8 **Preparación del estándar:** Pesar aproximadamente de 20,0 mg de Primaquina fosfato estándar de trabajo y transferir a un balón volumétrico de 50 mL, disolver y diluir a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm. Concentración final de Primaquina Fosfato: 400 ppm.
- 3.7.9 **Preparación Solución de sensibilidad:** Transferir una alícuota de 1,0 mL de la solución estándar a un balón volumétrico de 200,0 mL y llevar a volumen con diluyente. De esta solución, tomar una alícuota de 1,0 mL y llevar a un balón volumétrico de 10,0 mL, llevar a volumen con diluyente y mezclar. Concentración final de Primaquina Fosfato: 0,2 ppm.
- 3.7.10 **Preparación de la Muestra:** establecer el peso promedio de 20 tabletas. Triturar y pesar aproximadamente 190 mg de polvo equivalente a 40 mg de Primaquina fosfato (Cada comprimido contiene 26,3 mg de Primaquina Fosfato) en un balón volumétrico de 100,0 mL, agregar aproximadamente 60 mL de diluyente y llevar a ultrasonido durante 15 minutos o hasta completa disolución. Completar a volumen con diluyente y filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm. Concentración final de Primaquina Fosfato: 400 ppm.
- 3.7.11 **Procedimiento:** Realizar una inyección de la solución de sensibilidad, solución de Adecuabilidad del sistema, 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar, una inyección de la solución blanco y muestra.

NOTA: La ventana de retención para la señal de Primaquina va 5,5 a 6,5 min.

3.7.12 Criterios de aceptación:

- El RSD de la solución estándar no debe ser mayor a 1,0%
- La resolución entre la Primaquina compuesto relacionado A y la Primaquina fosfato no debe ser mayor o igual a 2.5
- El límite de detección de impurezas en las corridas bajo las condiciones descritas es de 0,05 % (0,2 ppm)
- El límite de cuantificación de cuantificación de acuerdo con el estudio de Validación es de 0,1 % equivalente a 0,4 ppm.

3.7.13 Cálculos

$$\% \text{ Impureza} = (rU / rT) \times 100$$

Dónde:

rU.: Respuesta del pico de cada impureza individual en la solución muestra

rT Respuesta del pico de Primaquina fosfato en la solución muestra

En el cromatograma de la muestra identifique las siguientes señales de acuerdo con los tiempos de retención relativos.

En caso de no reportarse impurezas reportar inferior al límite de detección (< 0,05 %).

3.7.14 Cromatogramas guía

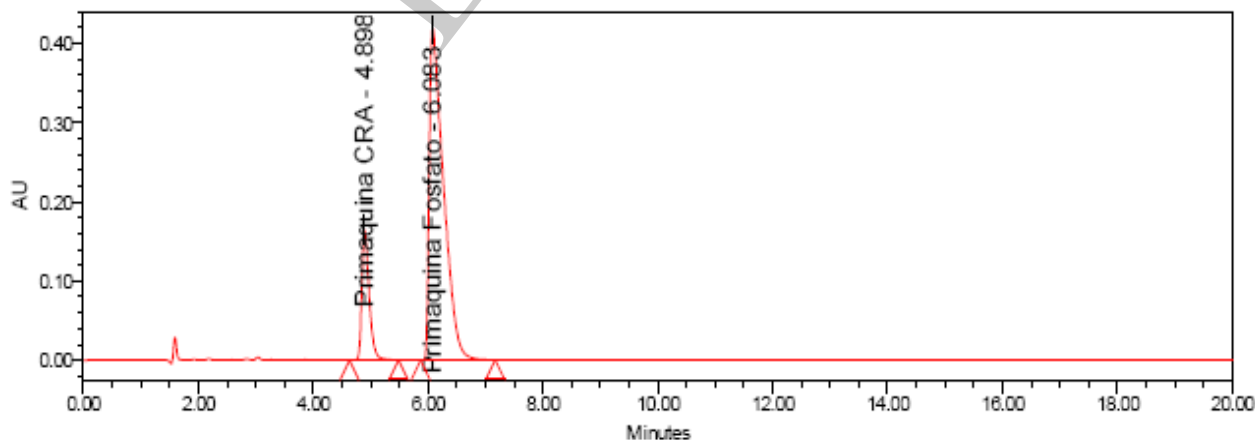


Gráfico 3. Cromatograma correspondiente a la solución de Adecuabilidad.

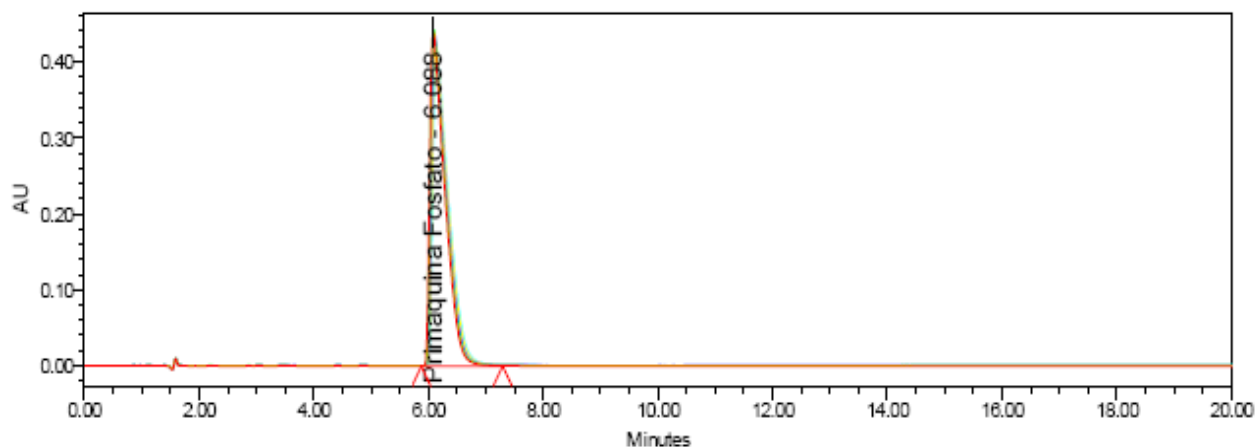


Gráfico 4. Cromatograma correspondiente a la solución estándar.

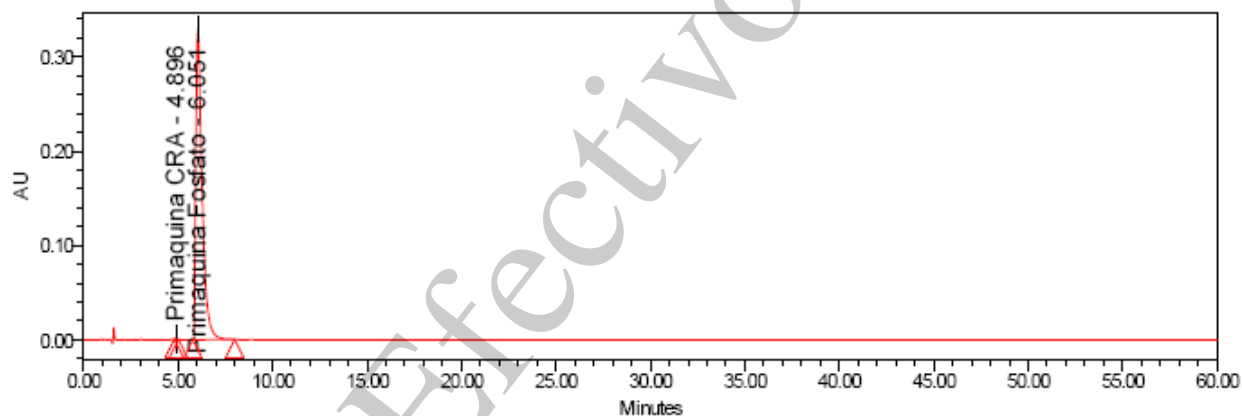


Gráfico 5. Cromatograma correspondiente a la solución muestra.

3.7.15 Criterio de aceptación:

Nombre	Tiempo Retención relativo	Criterio aceptación (No más de %)
Metoxiquinolinamina	0,24	-
Ftalhidrazida	0,29	0,60
Primaquina Comp. Relacionado A	0,80	-
Primaquina Fosfato	1,0	-
Secaquina	1,8	-
Impurezas Individuales	-	0,2
Impurezas totales	-	1,0

Tabla N°4: Criterios de aceptación de Impurezas Orgánicas

3.8 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): Máximo 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): Máximo 100 UFC/g
- E. Coli: Ausente/g

(*)Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización.

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis

4.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido de color naranja, redondo, biconvexo, una cara con la letra W y la otra ranurada. Libres de material extraño

4.2 IDENTIFICACIÓN

- A. A partir de las soluciones usadas en la prueba de Valoración comparar el espectro UV de la solución test contra la solución estándar por medio de un detector UV con arrastre de diodo entre 220nm y 400 nm

Criterios de Aceptación.: el espectro de Primaquina en la solución muestra corresponde al obtenido en la solución estándar.

- B. El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra es similar al tiempo de retención del pico principal en la solución estándar obtenidos de la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis

Criterio de aceptación: 115,6-134,4 mg/comprimido.

4.4 VALORACION DE PRIMAQUINA FOSFATO

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado

Criterio de aceptación: 24,5-28,1 mg/comprimido (93,0 - 107,0%)

4.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Primaquina Fosfato se disuelve en 60 minutos

4.6 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.6.1 **Criterio de aceptación:** Ver tabla N°4

4.7 HUMEDAD

Triturar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de perdida generado por el equipo

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0 %.

4.8 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 10 Kp.

4.9 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): Máximo 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): Máximo 100 UFC/g
- E. coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA-IAPT 060-F1 NEOQUIPENYL 26,3 mg COMPRIMIDOS.
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°5. Registros generados.

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST.

7 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
1,0	22-11-22	Documento nuevo	Se crea nuevo instructivo.

Tabla N° 6. Control de cambios